Karp Flatt et passage à l'échelle Karp Flatt 与扩展性

Index des exercices croisés 交叉题索引

Les exercices ci-dessous restent entiers dans leur catégorie principale ; seules les questions associées sont indexées ici. 下列大题完整收录于各自主类别，本处只列相关小问的索引，不重复题干或答案。

- **TD1 §1.2** —questions associées 关联小问：Calcul de la fraction effective et commentaire 串行比例计算与并行行为解释（原题未分编号）。

  Corrigé complet 完整题解：《01_ 加速比与向量化》；pages du fascicule 分册第 **2–3** 页；pages du recueil 合订本第 **3–4** 页。

Partir des temps mesurés pour séparer vitesse, efficacité et fraction séquentielle effective. 从实测时间出发，区分加速比、效率与有效串行比例。

Corrigés de travail vérifiés, distincts d'un corrigé officiel. Les hypothèses utiles sont précisées avec chaque solution. 本资料为经计算核对的学习题解，不是教师标准答案。各题解答中写明所用假设。

Méthode commune 通用方法

$$S = T_1/T_P, \quad E = S/P, \quad e = \frac{1/S - 1/P}{1 - 1/P} = \frac{PT_P/T_1 - 1}{P - 1}.$$

Calculer e seulement pour P>1. Il absorbe sérialisation et surcoûts observés. 只对 P>1 计算 e；它吸收串行化及观测到的并行开销。

1 Cray Y MP 8

Source : TD1 §4.1(a–c), PDF p.4 来源：TD1 §4.1(a–c), PDF p.4

Énoncé 题目

Soit le tableau ci-dessous, regroupant les temps d'exécution mesurés pour un code P durant ses exécutions sur la machine Cray Y-MP/8 avec différents nombres de processeurs. 下表给出程序 P 在 Cray Y-MP/8 机器上使用不同数量的处理器运行时，测得的执行时间。

Nombre de processeurs P 处理器数量 P	Temps d'exécution (s) 执行时间（s）
1	2.170
2	1.110
3	0.754
4	0.577
8	0.312

(**a**) Calculez l'accélération, l'efficacité et le facteur e de Karp-Flatt pour chacun des quatre cas (P = 2, 3, 4 et 8) 对于 $P = 2, 3, 4, 8$ 这四种情况，分别计算加速比、并行效率和 Karp–Flatt 因子 e。(**Catégorie associée : Accélération et vectorisation 关联类别：加速比与向量化**)

(**b**) Que pensez-vous des accélérations et efficacités obtenues ? Argumentez votre réponse. 你如何评价得到的加速比和并行效率？请说明理由。(**Catégorie associée : Accélération et vectorisation 关联类别：加速比与向量化**)

(**c**) Qu'indiquent les valeurs du facteur e dans ce cas ? 在这个例子中，因子 e 的数值说明了什么？

Corrigé détaillé 逐步解答

P	T (s)	S	E (%)	e
2	1.11	1.954955	97.7477	0.023041
3	0.754	2.877984	95.9328	0.021198
4	0.577	3.760832	94.0208	0.021198
8	0.312	6.955128	86.9391	0.021461

Les accélérations augmentent, avec efficacité de 97.75 % à 86.94 %. Le facteur e reste proche de 2.1–2.3 % : les mesures sont compatibles avec une fraction effective presque constante. 加速比持续增大，效率从 97.75% 降至 86.94%；e 约为 2.1%–2.3%，与近似固定的有效串行比例相符。

Cela soutient un bon passage à l'échelle sur la plage mesurée, sans identifier à lui seul la cause des coûts. Une extrapolation idéale donnerait environ $1/0.0214 \approx 46.7$, à condition de conserver ce modèle. 这支持测量范围内扩展良好的判断，但单靠 e 不能定位开销来源。若模型继续成立，理想外推上界约为 $1/0.0214 \approx 46.7$。

2 Aliant FX 40

Source : TD1 §4.2(a–b), PDF p.4–5 来源：TD1 §4.2(a–b), PDF p.4–5

Énoncé 题目

Soit le tableau ci-dessous, regroupant les temps d'exécution mesurés pour un code P durant ses exécutions sur la machine Aliant FX/40 avec différents nombres de processeurs. 下表给出程序 P 在 Aliant FX/40 机器上使用不同数量的处理器运行时，测得的执行时间。

Nombre de processeurs P 处理器数量 P	Temps d'exécution (s) 执行时间（s）
1	66.1
2	34.8
3	24.9
4	20.5

(**a**) Calculez l'accélération, l'efficacité et le facteur e de Karp-Flatt pour chacun des trois cas (P = 2, 3 et 4). 对于 $P = 2, 3, 4$ 这三种情况，分别计算加速比、并行效率和 Karp–Flatt 因子 e。(**Catégorie associée : Accélération et vectorisation 关联类别：加速比与向量化**)

(**b**) Interprétez la variation de l'efficacité puis faites de même pour le facteur e. 解释并行效率的变化，再解释因子 e 的变化。(**Catégorie associée : Accélération et vectorisation 关联类别：加速比与向量化**)

Corrigé détaillé 逐步解答

P	T (s)	S	E (%)	e
2	34.8	1.899425	94.9713	0.052950
3	24.9	2.654618	88.4873	0.065053
4	20.5	3.224390	80.6098	0.080182

L'efficacité diminue de 94.97 % à 80.61 % tandis que e augmente de 5.295 % à 8.018 %. Les surcoûts effectifs deviennent plus importants avec P. 效率从 94.97% 降到 80.61%，e 从 5.295% 增至 8.018%，表明随 P 增大，有效额外成本的影响上升。

Le code peut être inchangé : e n'est pas une mesure directe de sa fraction intrinsèquement séquentielle. Communications, synchronisation et déséquilibre sont des causes à examiner. 代码本身可以未变；e 不是固有串行代码比例的直接测量。通信、同步和负载不均衡是需要进一步检查的原因。